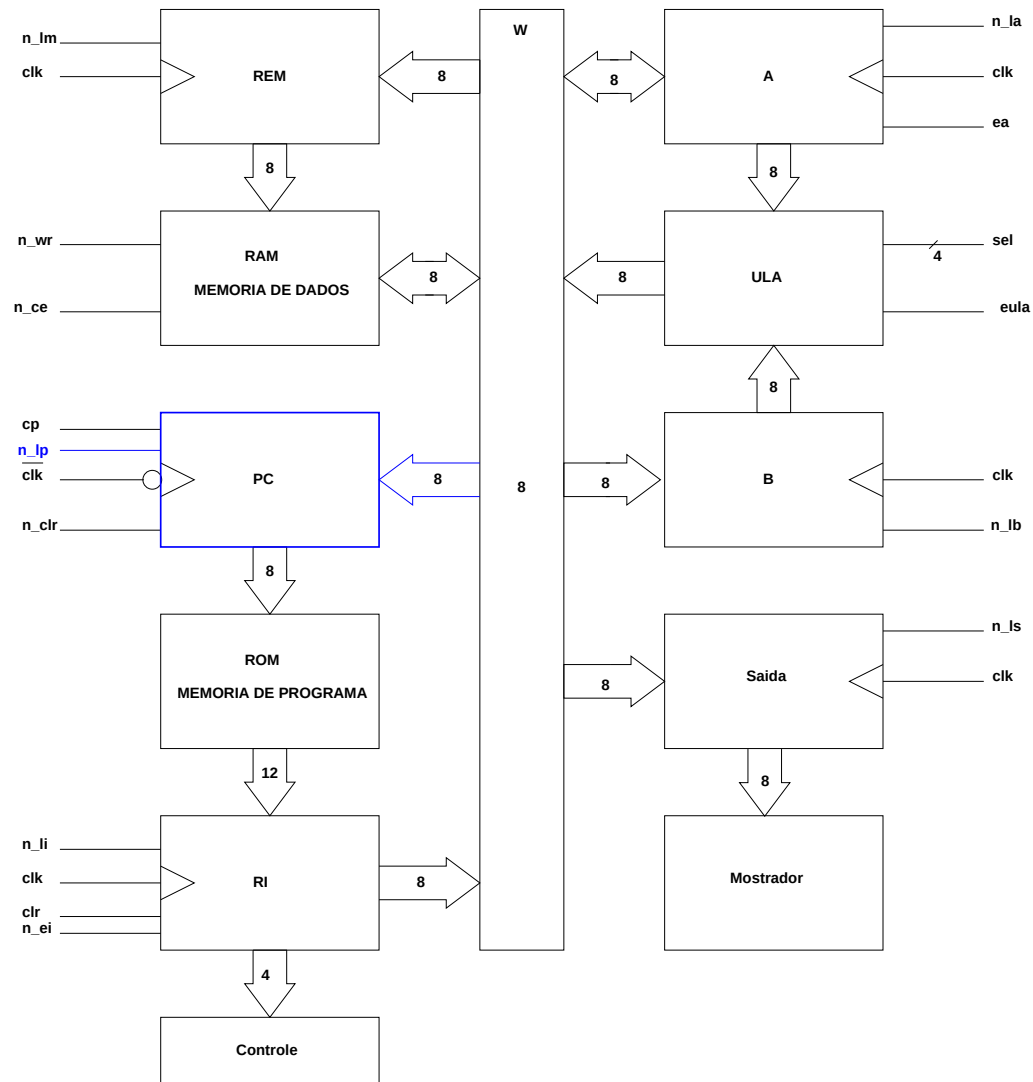


Microprocessadores

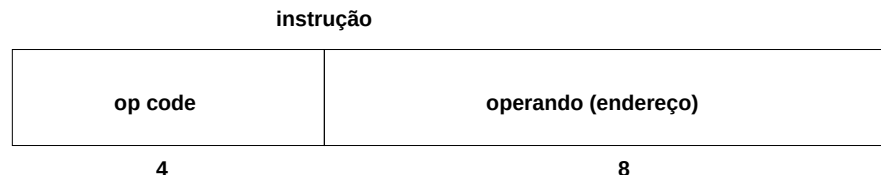
Prof. Adriano Cardoso
adrianosvc@ufsj.edu.br

SAP-1 modificado (SAP-1c)



Instruções do SAP-1 modificado (SAP-1d)

Formato:



Conjunto de instruções:

instrução	op code	operando	significado
LD x	0000	x	$A \leftarrow \text{ram}(x)$
ADD x	0001	x	$A \leftarrow \text{ram}(x) + A$
SUB x	0010	x	$A \leftarrow \text{ram}(x) - A$
AND x	0011	x	$A \leftarrow \text{ram}(x) \& A$
OR x	0100	x	$A \leftarrow \text{ram}(x) A$
XOR x	0101	x	$A \leftarrow \text{ram}(x) \wedge A$
INC	0110	—	$A \leftarrow A + 1$
DEC	0111	—	$A \leftarrow A - 1$
SL	1000	—	$A \leftarrow A \ll 1$
SR	1001	—	$A \leftarrow A \gg 1$
CMP	1010	—	$A \leftarrow \sim A$
JP x	1011	x	$PC \leftarrow x$
JZ x	1100	x	$PC \leftarrow x \text{ se } Z == 1$
ST x	1101	x	$\text{ram}(x) \leftarrow A$
OUT	1110	—	$S \leftarrow A$
HALT	1111	—	

SAP-1d: estados

Ciclo de máquina: 4 períodos; t_1 a t_4 .

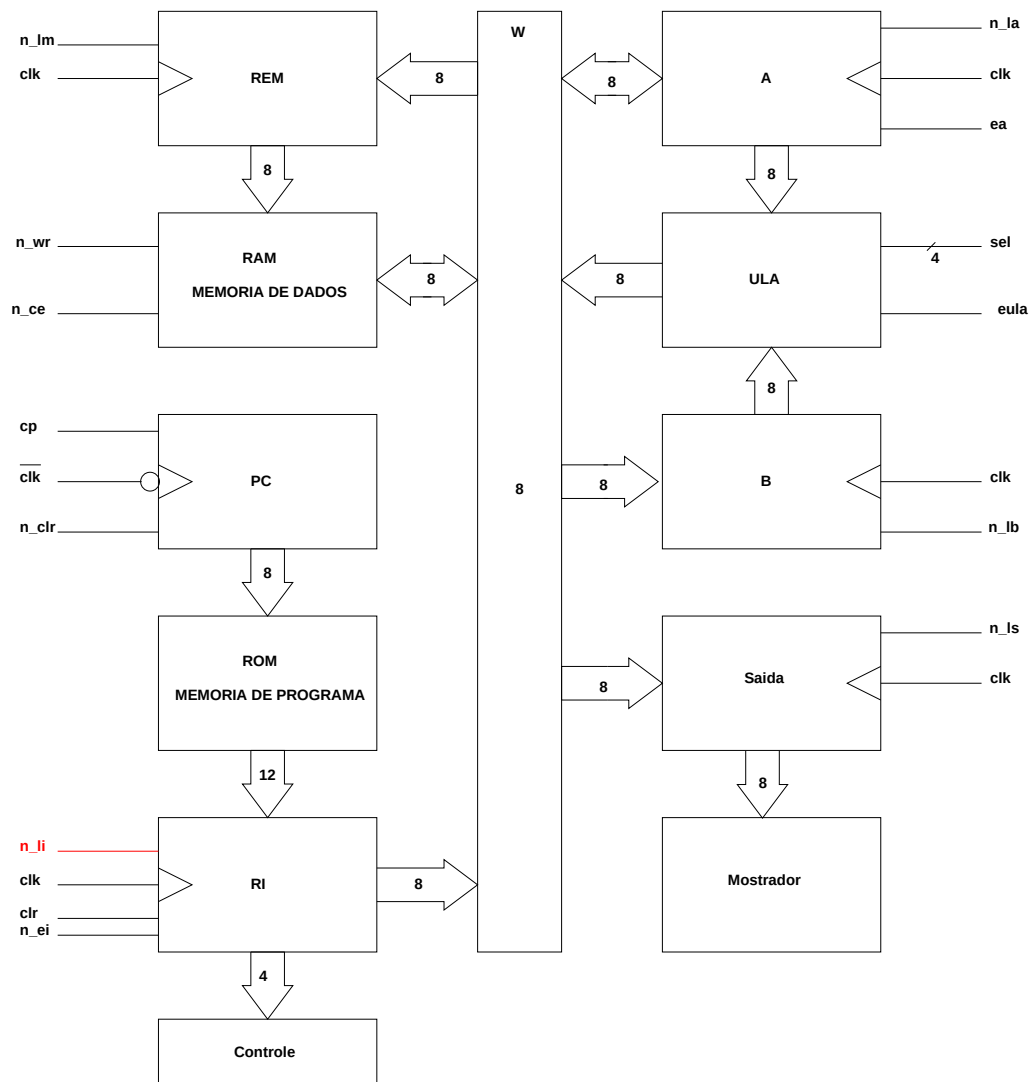
t_1 : busca instrução;

t_2 : incrementa PC;

t_2 a t_4 : **ciclo de execução - depende da instrução.**

SAP-1 modificado (SAP-1d)

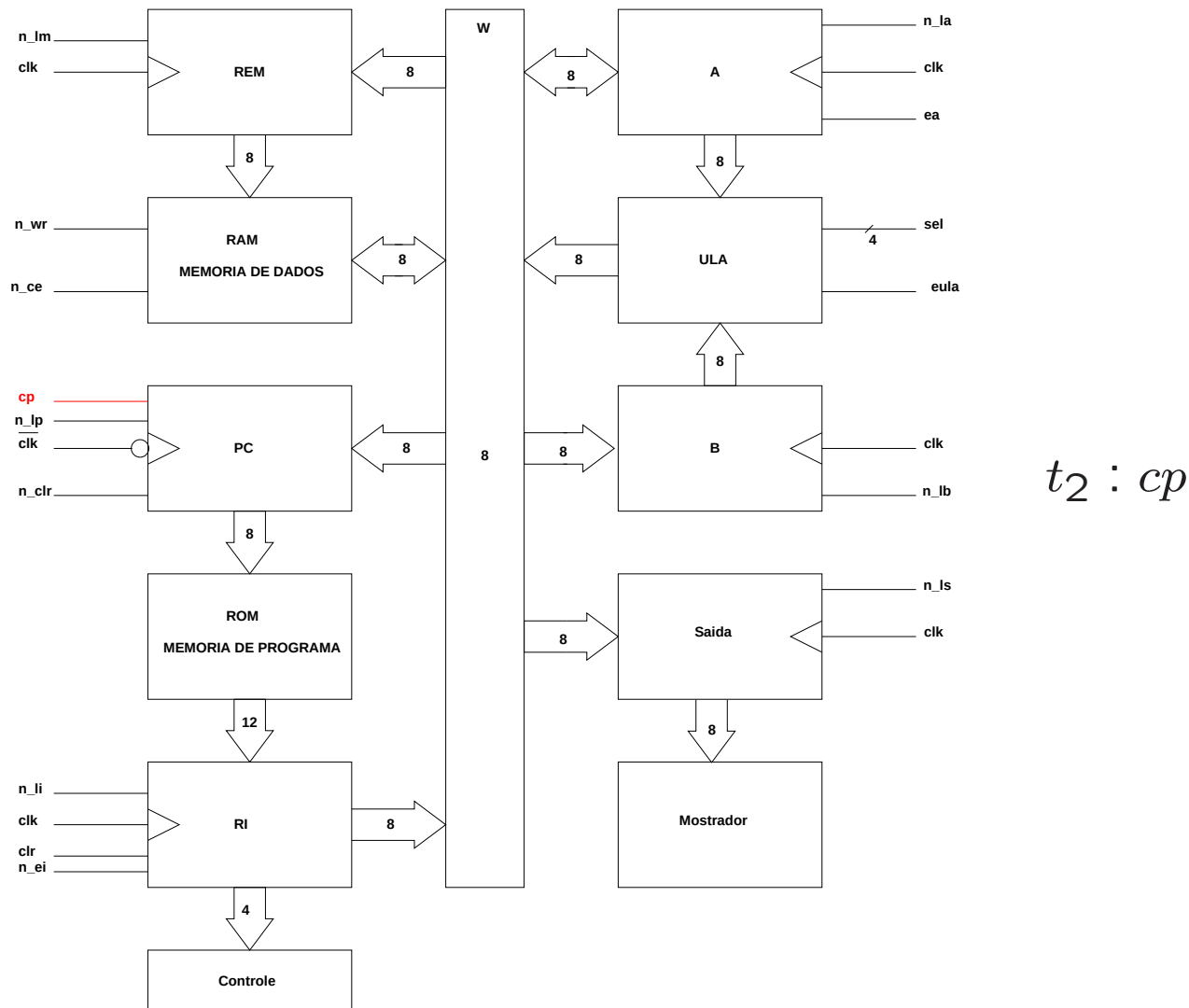
Busca de instrução



$$t_1 : \overline{li}$$

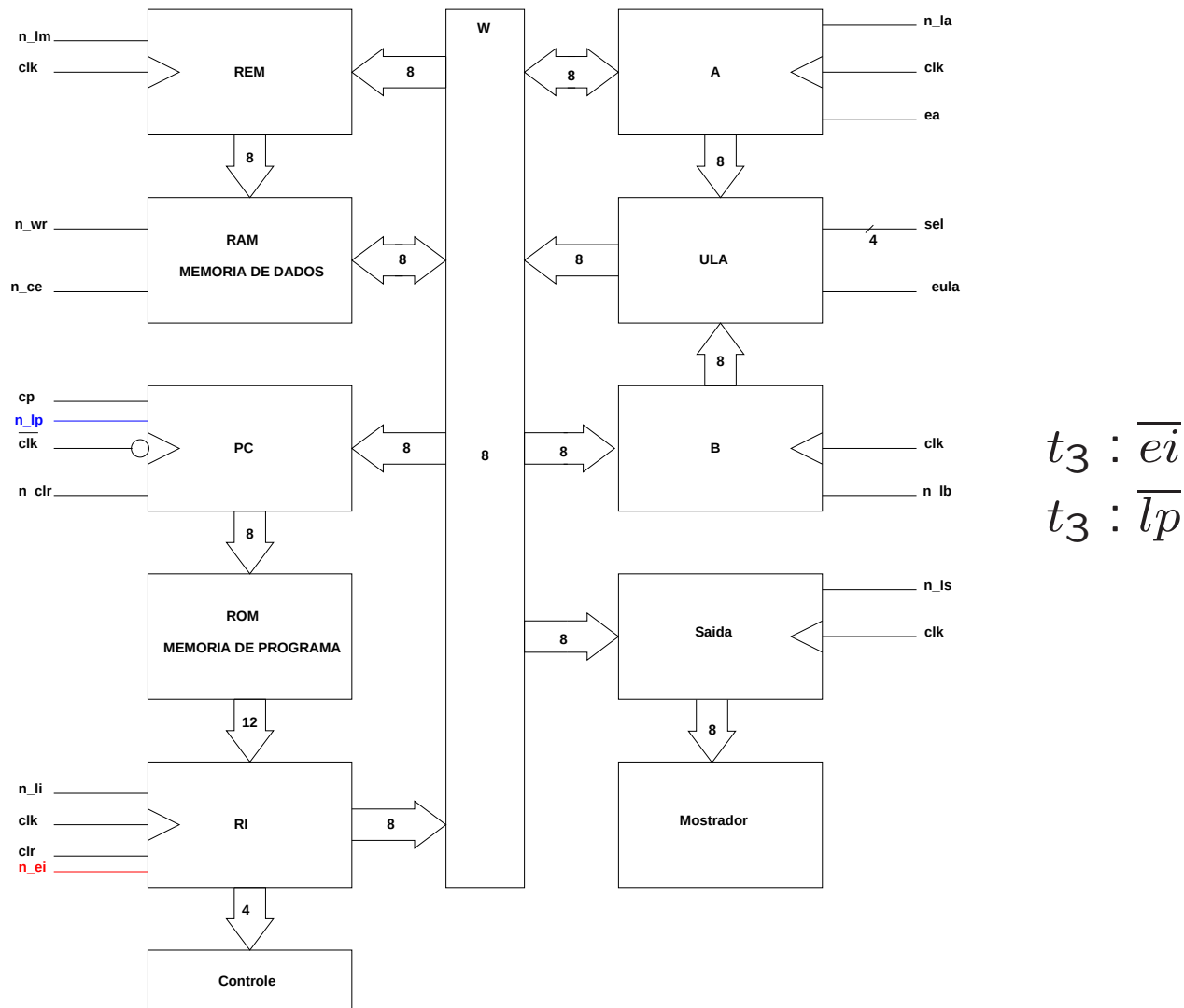
SAP-1 modificado (SAP-1d)

JP x



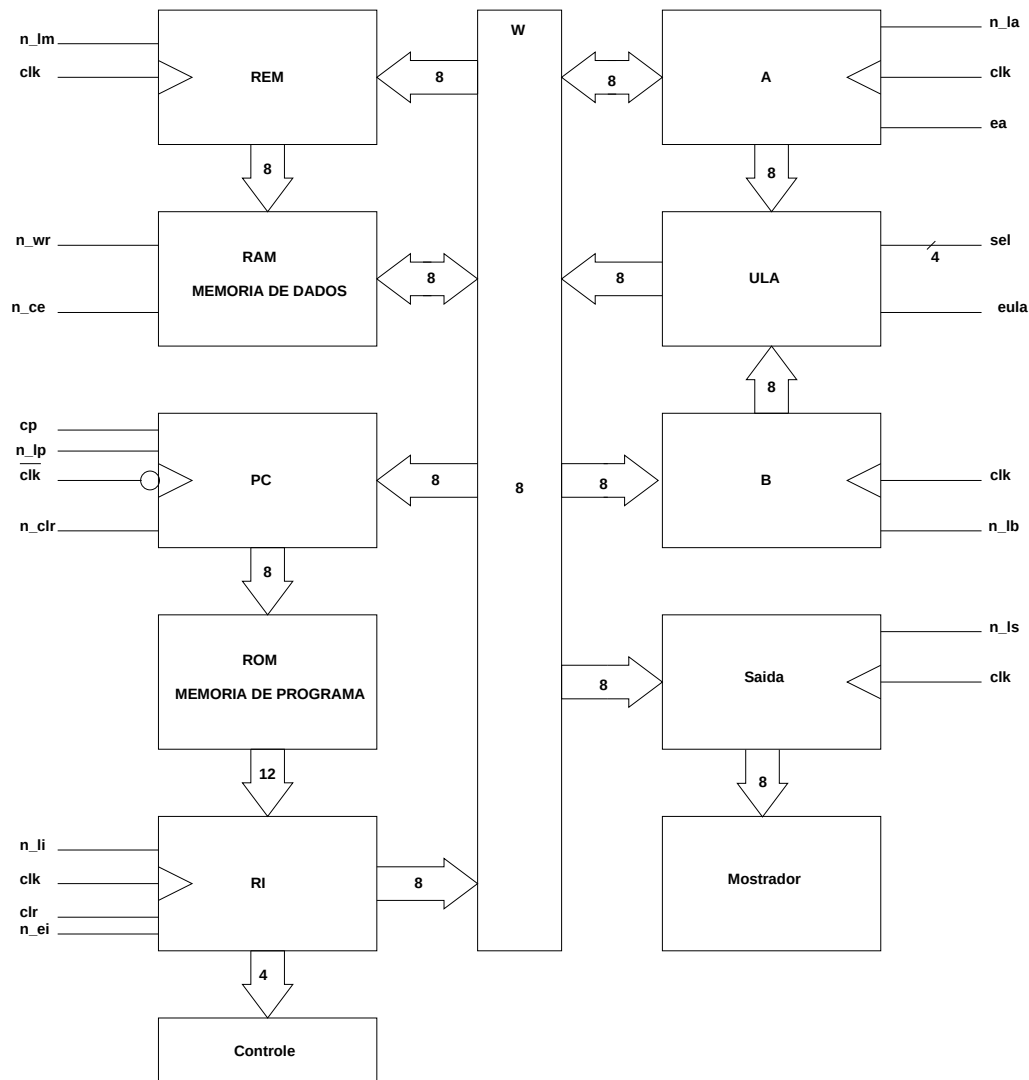
SAP-1 modificado (SAP-1d)

JP x



SAP-1 modificado (SAP-1d)

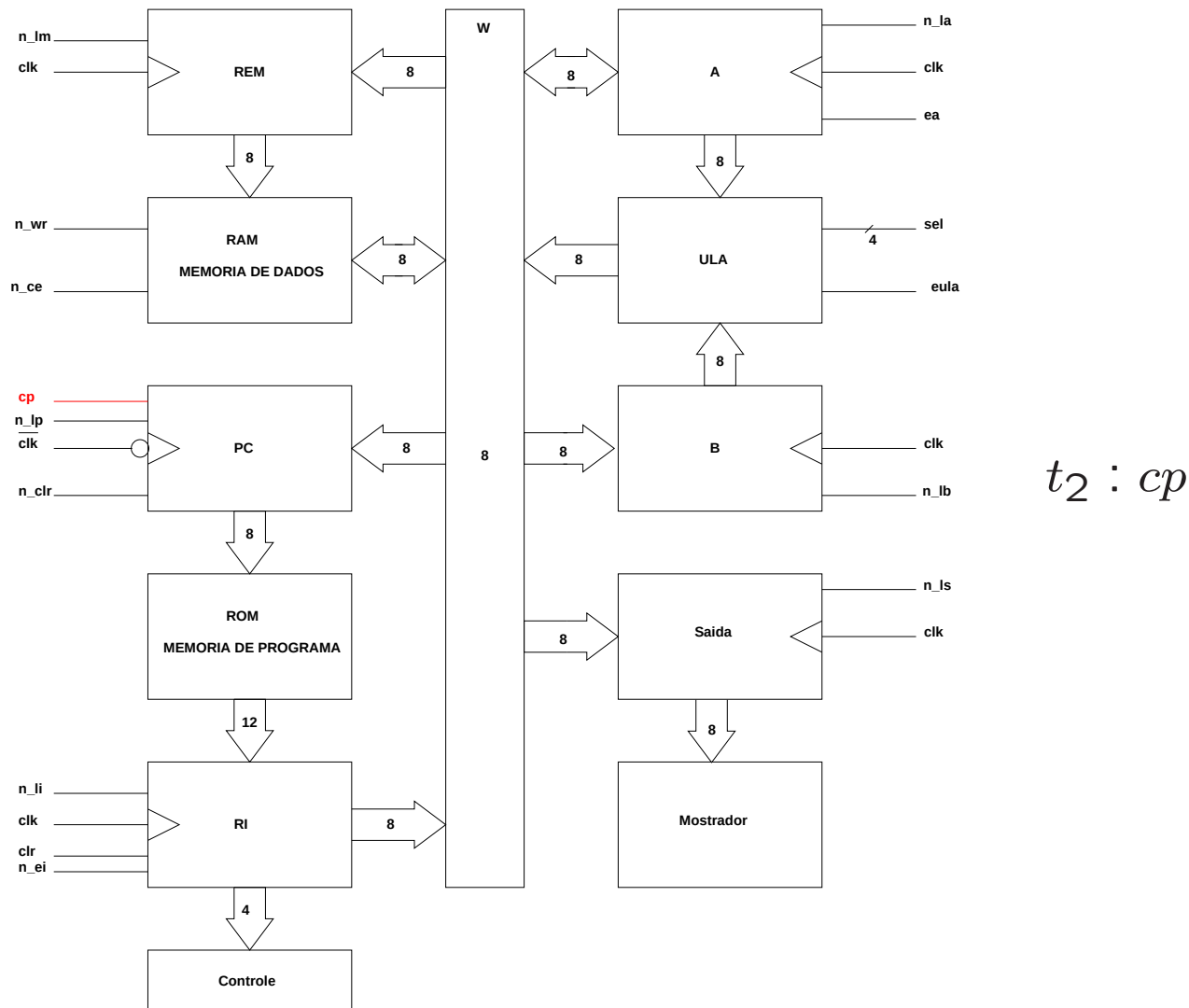
JP x



$t_4 :$

SAP-1 modificado (SAP-1d)

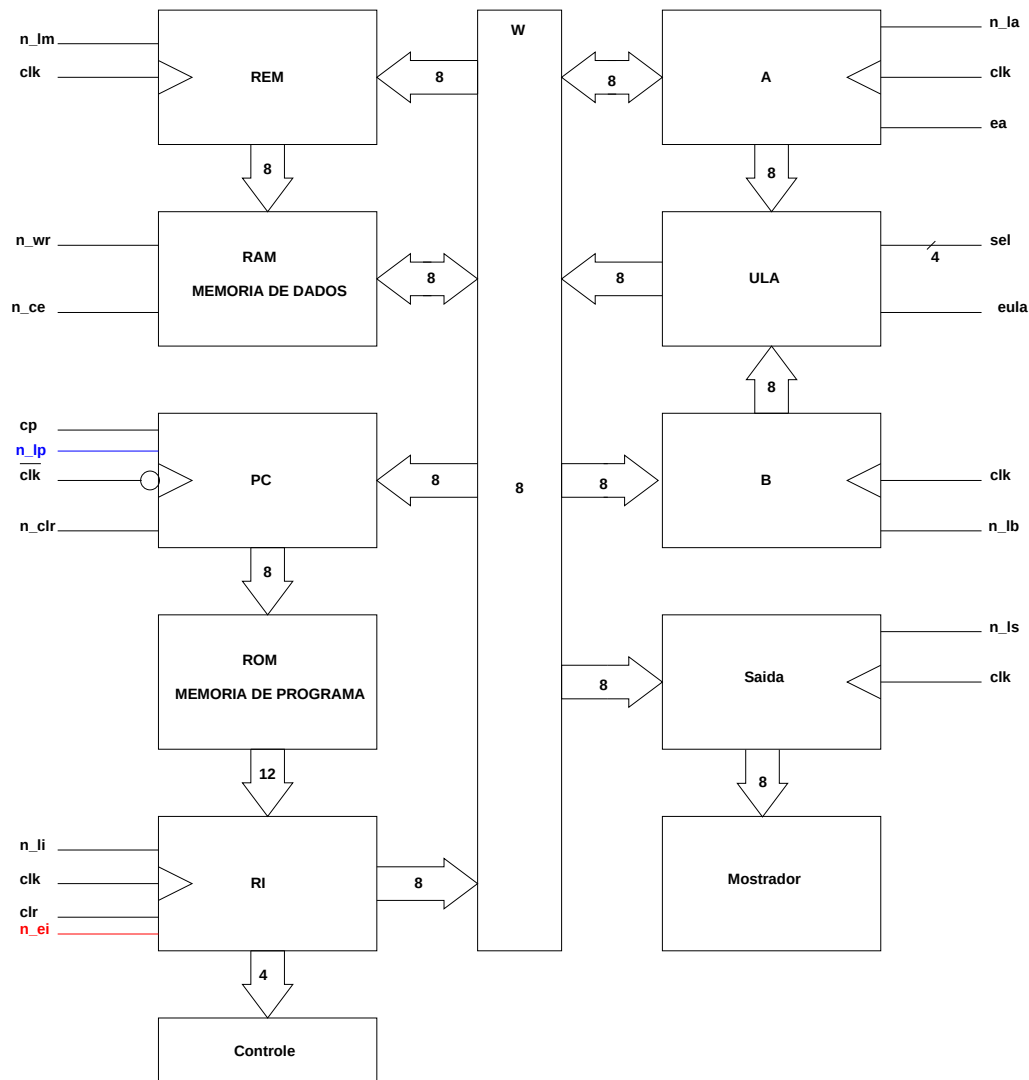
JZ x



$t_2 : cp$

SAP-1 modificado (SAP-1d)

JZ x

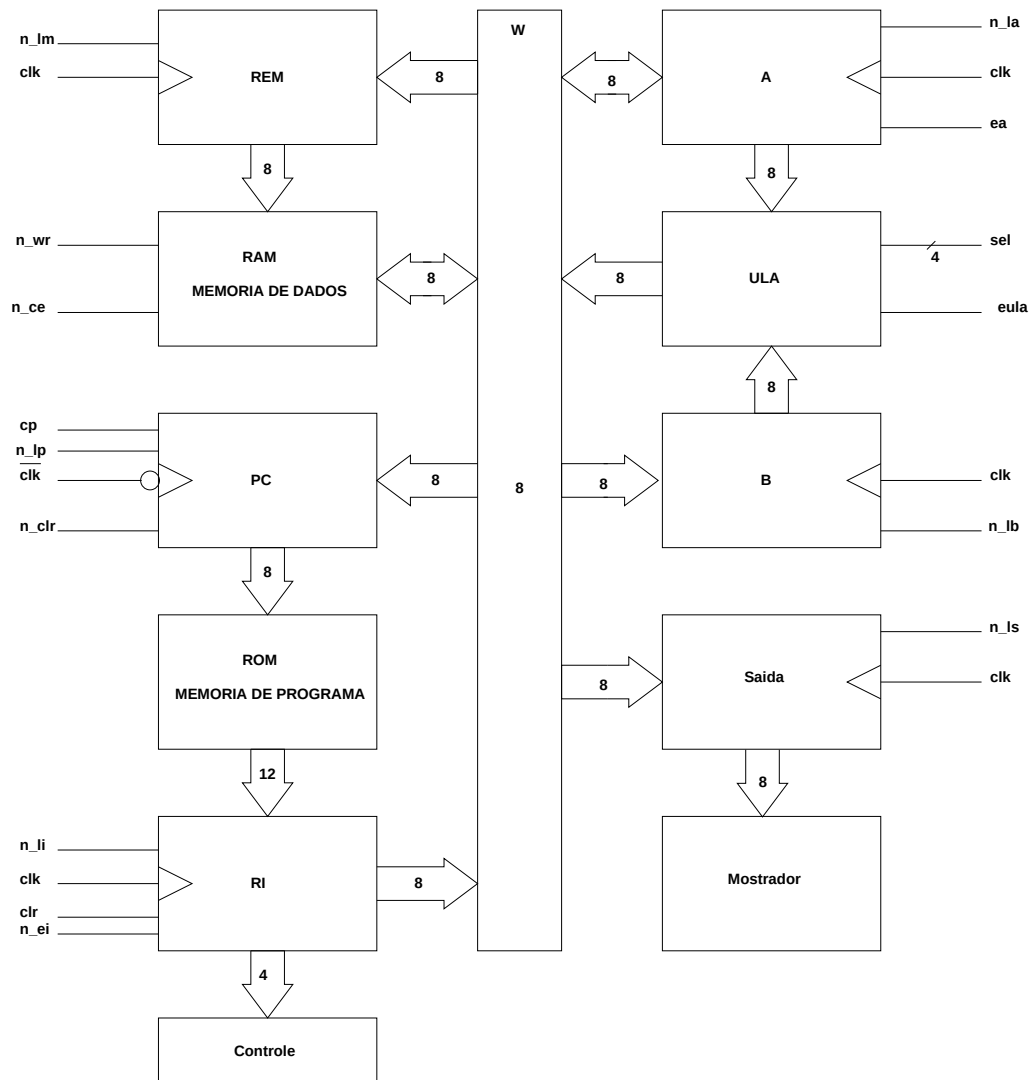


$$t_3 : \overline{ei}$$

$$t_3 : \overline{lp} = \overline{Z}$$

SAP-1 modificado (SAP-1d)

JZ x



$t_4 :$

SAP-1 modificado (SAP-1d)

Programação

Implementar o *loop* a seguir:

```
x = 1;
for (i = 0; i < 8; i++) {
    S = x;
    x = x << 1;
}
```

SAP-1 modificado (SAP-1d)

Programação

Variáveis: x ; e i .

Constantes: 0; 1; e 8.

memória de dados (RAM)

00: x

01: i

02: ZERO

03: UM

04: OITO

SAP-1 modificado (SAP-1d)

Programação

Variáveis: x ; e i .

Constantes: 0; 1; e 8.

memória de dados (RAM)

00: x
01: i
02: ZERO
03: UM
04: OITO

memória de programa (ROM)

00: LDA ZERO 002
01: ST i D01
02: LDA UM 003
03: ST x D00

loop:
04: LDA x 000
05: OUT E00
06: SL 800
07: ST x D00
08: LDA i 001
09: INC 600
0A: ST i D01
0B: SUB OITO 204
0C: JZ fim C0E
0D: JP loop B04

fim:
0E: HALT F00

Referências

Microcomputadores e Microprocessadores

Albert P. Malvino. Editora McGraw-Hill, 1985.

Introdução à arquitetura SAP com foco em SAP-1

Augusto Manzano. Revista Programar, 2015.

<https://www.revista-programar.info/artigos/introducao-a-arquitetura-sap-com-foco-em-sap-1/>